



Exercícios

- Questão 1** Considere os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{1, 3, 5, 7\}$. Determine, listando os elementos de cada um dos conjuntos abaixo:
(a) $A \cup B$
(b) $A \cap B$
(c) $A \cap C$
(d) $B \cap C$
(e) $A - C$
- Questão 2** Considere o conjunto universo $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 12\}$. Liste os elementos dos conjuntos:
(a) $A = \{x \in U \mid x \text{ é par}\}$
(b) $B = \{x \in U \mid x \text{ é múltiplo de } 3\}$
(c) $C = \{x \in U \mid x < 6\}$
(d) $A \cap B$
(e) $\overline{C}$
- Questão 3** Sejam $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid -6 \leq x \leq 8\}$ o conjunto universo, $M = \{-4, -2, 0, 2, 4, 6\}$ e $N = \{-2, 0, 1, 3, 5, 7\}$. Determine:
(a) $\overline{M}$
(b) $M - N$
(c) $N - M$
(d) $\overline{M \cap N}$
(e) $(M \cup N) \cap \overline{N}$
- Questão 4** Considere o universo $\mathbb{U} = \{x \in \mathbb{Z} \mid -8 \leq x \leq 8\}$ e os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{U} \mid x \leq 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{U} \mid -2 \leq x < 5\}$ e $C = \{x \in \mathbb{U} \mid x \geq 1\}$.
(a) Liste os elementos de A , B e C .
(b) Determine $A \cap B$.
(c) Determine $(A \cup B) - C$.
(d) Determine $\overline{A} \cap (B \cup C)$.
(e) Determine $\overline{(B \cup C)} \cap A$.
- Questão 5** Um quadrado possui 32 cm de perímetro. Determine:
(a) A medida do seu lado.
(b) A medida do seu apótema.
(c) A medida do raio da circunferência circunscrita a esse quadrado.
(d) A sua área.
- Questão 6** Um quadrado está inscrito em uma circunferência de raio $R = 5\sqrt{2}$ cm. Determine a medida do lado, do apótema e a área deste quadrado.
- Questão 7** Um quadrado está **circunscrito** a uma circunferência de raio $r = 7$ cm. Determine o perímetro e a área desse quadrado.
- Questão 8** Um hexágono regular possui lado medindo $\ell = 10$ cm. Determine:
(a) Seu perímetro.
(b) A medida do seu apótema.
(c) A medida do raio da circunferência circunscrita.
(d) Sua área.
- Questão 9** Um hexágono regular está inscrito em uma circunferência de raio $R = 6$ cm. Calcule o perímetro e a área desse hexágono.
- Questão 10** A área de um hexágono regular é $54\sqrt{3}$ cm². Determine a medida do lado e do apótema desse hexágono.
- Questão 11** Um triângulo equilátero possui lado medindo $\ell = 12$ cm. Determine:
(a) Sua altura.
(b) Seu apótema.
(c) Sua área.
- Questão 12** Um triângulo equilátero possui área $A = 9\sqrt{3}$ cm². Determine a medida do seu lado, do seu perímetro e do raio da circunferência circunscrita a ele.
- Questão 13** Em um trapézio, a base maior mede 18 cm, a base menor mede 11 cm e a altura mede 6 cm. Calcule a sua área.
- Questão 14** Em um **trapézio retângulo**, a base menor mede 6 cm, a base maior mede 14 cm e o lado oblíquo às bases mede 10 cm. Determine:
(a) A medida da altura do trapézio.
(b) A sua área.
- Questão 15** Em um losango, a diagonal maior mede 1,333... m e a diagonal menor mede 0,6 m. Calcule a área deste losango e apresente o resultado em forma de fração irredutível.
- Questão 16** Um triângulo retângulo possui catetos medindo 9 cm e 12 cm. Determine:
(a) A medida da hipotenusa.
(b) A sua área.
(c) A medida da altura relativa à hipotenusa.
(d) O raio da circunferência circunscrita a esse triângulo.
- Questão 17** Um triângulo possui lados medindo 13 cm, 14 cm e 15 cm. Determine:
(a) Sua área (utilizando a fórmula de Heron).
(b) A altura relativa ao lado que mede 14 cm.
- Questão 18** Um triângulo isósceles possui lados medindo 10 cm, 10 cm e 12 cm. Calcule:
(a) Sua área.
(b) O raio da circunferência inscrita nesse triângulo. (Lembre-se: $A = s \cdot r$, onde s é o semiperímetro.)
- Questão 19** (Desafio) Um triângulo equilátero e um hexágono regular estão inscritos na mesma circunferência de raio $R = 4$ cm. Determine:
(a) A área do triângulo equilátero.
(b) A área do hexágono regular.
(c) A razão entre a área do hexágono e a área do triângulo.
- Questão 20** Classifique cada afirmação a seguir em Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(a) Para qualquer conjunto A contido em um universo U , vale que $A \cup \overline{A} = U$ e $A \cap \overline{A} = \emptyset$.
(b) Se um polígono regular está circunscrito a uma circunferência, então o raio dessa circunferência coincide com o apótema do polígono.
(c) O conjunto $\{x \in \mathbb{Q} \mid 0 < x < 1\}$ é um conjunto vazio, pois não há inteiros entre 0 e 1.
(d) Em um triângulo equilátero, o apótema corresponde à terça parte da altura.
(e) Se a diagonal de um quadrado mede d , então sua área pode ser obtida pela expressão $A = \frac{d^2}{2}$.
(f) Dobrar a medida de todos os lados de um polígono qualquer faz com que sua área também dobre.

Fórmulas

Retângulos e Quadrados

- **Área do Retângulo:** $A = b \cdot h$
- **Área do Quadrado:** $A = l^2$

Triângulos

- **Área:** $A = \frac{b \cdot h}{2}$
- **Área com Seno:** $A = \frac{a \cdot b \cdot \sin(\alpha)}{2}$
- **Fórmula de Heron:** $A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ (p é o semiperímetro)
- **Área em função do Raio Inscrito:** $A = p \cdot r$ (p é o semiperímetro)
- **Área em função do Raio Circunscrito:** $A = \frac{a \cdot b \cdot c}{4r}$
- **Área do Triângulo Equilátero:** $A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$

Tabela Trigonométrica

x	30°	45°	60°
$\text{sen}(x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\text{cos}(x)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\text{tg}(x)$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$